บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

โรงงานในเชียงราย · วันที่เครื่องจักรหนักทำงาน ปัญหา หลักฐาน และคำแนะนำอย่างเป็นระบบ

Rev01 · 10 พฤศจิกายน 2569 · รวบรวมจาก: รายงานวันเครื่องจักรหนัก (23 ต.ค. – 6 พ.ย., Rev01) · จดหมายผลการทำงานเดือนตุลาคม (Rev04) · คำแนะนำ VFD และการลดพีค (Rev01, 9 พ.ย.) · ข้อมูลเครื่อง ROLLER 600

เครื่องจักรหนักคือ **เครื่องรีดร้อนแบบลูกกลิ้ง ROLLER 600** (380 V 3 เฟส 56 kW) กำลังไฟประมาณ **97% เป็นฮีตเตอร์** มีมอเตอร์ขนาดเล็กเพียงตัวเดียวสำหรับหมุนลูกกลิ้ง พีค 55–65 kW จึงมาจาก**การอุ่นเครื่องและการตัด-ต่อของฮีตเตอร์ ไม่ใช่การสตาร์ทมอเตอร์** วิธีแก้คือควบคุม**เวลาและวิธีการทำงานของฮีตเตอร์** ไม่ใช่ติดตั้ง VFD ขนาด 75 kW

วันเครื่องจักรทำงาน (4 จาก 15 วัน)
70%
ของการใช้ไฟทั้งหมด และ 80% ของไฟที่ซื้อจาก กฟภ.

โหลดสูงสุด
58–65 kW
เทียบกับโซลาร์ 20 kWp และเป็นตัวกำหนดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าประจำเดือน

สัดส่วนไฟจากโซลาร์
20%
ในวันเครื่องจักรทำงาน เทียบกับ 54% ในวันปกติ

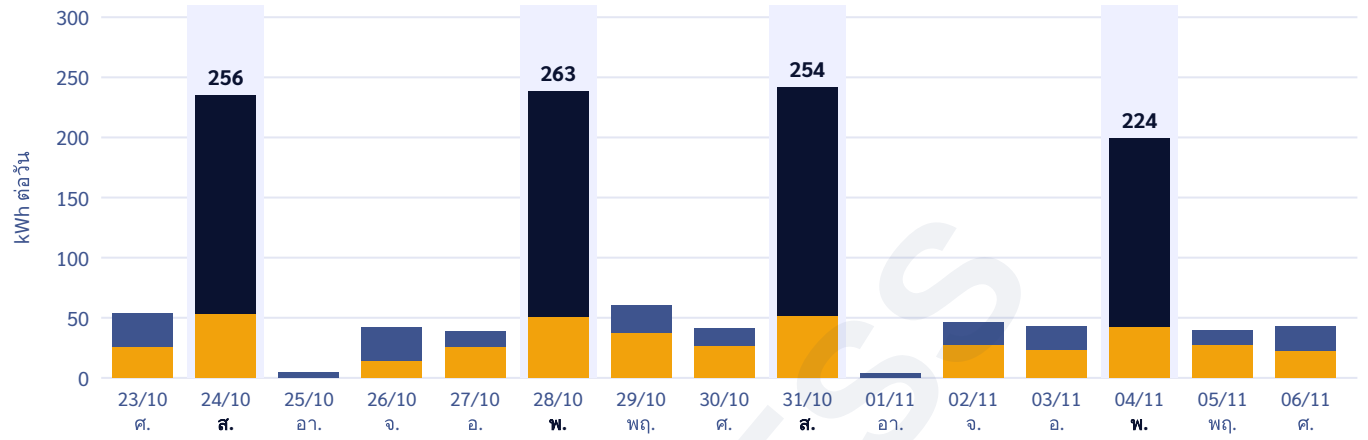
1 ปัญหาที่พบและหลักฐาน

#	ปัญหา	หลักฐาน	สาเหตุที่น่าจะเป็น
P1	โหลดกระโดดขึ้น 55–63 kW ช่วง 08:00–08:35	ข้อมูลราย 5 นาที ทั้ง 4 วัน ชั่วโมง 08:00 เฉลี่ย 38.9 kW ซื้อจาก กฟภ. 34.4 kW ขณะที่โซลาร์ผลิตได้เพียง 5–8 kW	อุ่นลูกกลิ้งจากเย็น ฮีตเตอร์เปิดเต็มกำลังก่อนแดดดี
P2	พีคสั้น 55–60 kW เกิดซ้ำตลอดวัน	ข้อมูลราย 5 นาที 24 และ 28 ต.ค. มีพีคหลายครั้งจนถึงช่วงเย็น	ฮีตเตอร์หลายชุดเปิดพร้อมกัน (ควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด-ปิด) รวมกับโหลดอื่น
P3	โหลดสูงต่อเนื่องหลังแดดหมด	ช่วงบ่าย 16–23 kW เกิน 40 kW จนถึง 16:20–20:00 มีเพียง 34–45% ของการใช้ไฟอยู่ในช่วง 10:00–15:00	รักษาอุณหภูมิลูกกลิ้งนานหลายชั่วโมง และทำงานเลยเวลา
P4	ค่าไฟส่วนคงที่สูง	บิล กฟภ. 6 ใบ: ส่วนคงที่สูง บวกค่าพลังงานต่อหน่วย	ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand charge) ถูกกำหนดโดยพีคช่วงอุ่นเครื่อง (ค่าเฉลี่ย 15 นาที)
P5	สายไฟและจุดต่อร้อนจนไหม้	จุดต่อสายซ้อนที่เบรกเกอร์หลักไหม้ (ก.ย.) อาคารอีกหลังยังต่อสายซ้อนอยู่	กระแสฮีตเตอร์ต่อเนื่องประมาณ 85 A ผ่านจุดต่อที่หลวม ต่อซ้อน หรือสายเล็กเกินไป
P6	โหลดแต่ละเฟสไม่สมดุล	วันปกติ เฟส L1 รับ 66% ของไฟที่ซื้อ ใช้โซลาร์ได้จริงประมาณ 11.5 จาก 20 kW	วงจร 1 เฟสส่วนใหญ่อยู่บน L1 อินเวอร์เตอร์จ่ายได้ประมาณ 6.65 kW ต่อเฟส
P7	ไฟโซลาร์ไหลเข้าระบบ กฟภ. โดยไม่ได้เงิน	554 kWh (57% ของการผลิต) ใน 15 วัน ประมาณ 25 kWh แม้ในวันเครื่องจักรทำงาน	เปิดให้ส่งไฟออก และงานของเครื่องจักรอยู่นอกช่วงแดดดี

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2 สิ่งที่กราฟแสดง

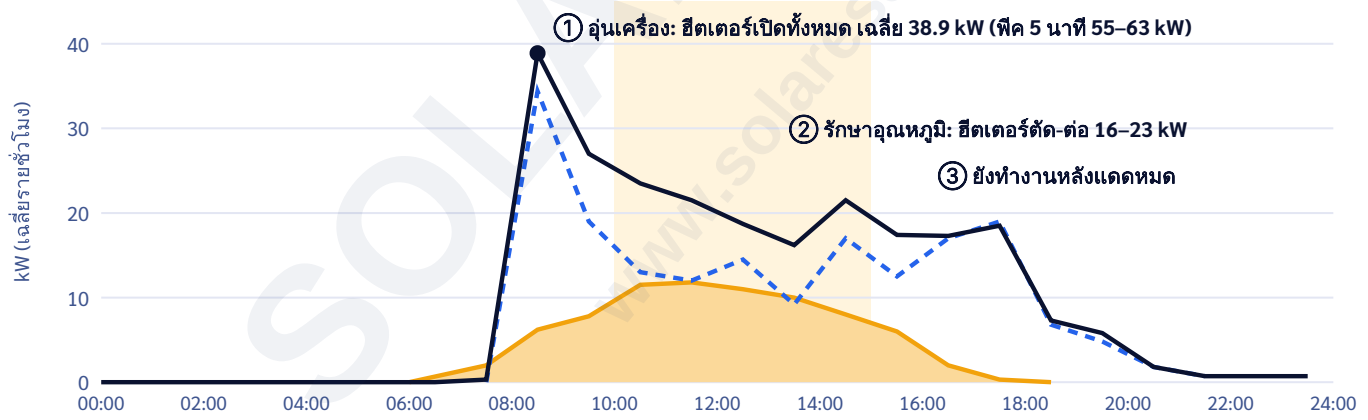
รายวัน: วันเครื่องจักรทำงาน 4 วันครองการใช้ไฟของทั้งช่วง



ใช้ไฟโซลาร์ ซื้อจาก กฟภ. วันเครื่องจักร ซื้อจาก กฟภ. วันอื่น วันเครื่องจักรทำงาน

แท่งกราฟ: ไฟโซลาร์ที่ใช้ + ไฟที่ซื้อจาก กฟภ. ตัวเลข: การใช้ไฟตามมิเตอร์ของวันเครื่องจักรทำงาน วันเครื่องจักรใช้ 224–263 kWh วันปกติ 41–64 kWh วันอาทิตย์แทบไม่ใช้ไฟ ที่มา: ข้อมูลรายวันของระบบ 23 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569

รายชั่วโมง: วันเครื่องจักรทำงานโดยเฉลี่ย



โหลดของอาคาร กำลังผลิตโซลาร์ ซื้อจาก กฟภ. (เส้นประ)

ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงจากข้อมูลราย 5 นาที ของวันเครื่องจักรทำงาน 23 ต.ค. – 6 พ.ย. รูปกราฟตรงกับเครื่องรีดร้อน คือพีคช่วงอุ่นเครื่อง ตามด้วยโหลดรักษาอุณหภูมิที่ต่ำลงและลากยาวหลังพระอาทิตย์ตก

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 แก้ไขคำแนะนำ VFD ฉบับก่อน

Rev01 วันที่ 9 พ.ย. ตั้งสมมติฐานว่าเป็นมอเตอร์ 57 kW เมื่อทราบว่าเป็นเครื่องรีดร้อน 56 kW:

- **ไม่ต้องใช้ VFD 75 kW และไม่ต้องใช้ Soft Starter 55–75 kW** ฮีตเตอร์ไม่มีกระแสกระชากตอนเริ่มทำงาน และ Soft Starter ปรับความเร็วไม่ได้
- ตัวเลขกระแสสตาร์ท 610–770 A ใช้ไม่ได้กับเครื่องนี้ เมื่อฮีตเตอร์เปิดทั้งหมด กระแสคงที่ประมาณ 85 A
- มอเตอร์หมุนลูกกลิ้งมีขนาดเล็ก (ประมาณ 0.75–3 kW) ต้องใช้ VFD ขนาดเล็กเฉพาะเมื่อเครื่องยังไม่มีชุดปรับความเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่มีมาแล้ว
- ข้อแนะนำจาก Rev01 ที่ยังใช้ได้: ทำงานหนักในช่วงแดดดี ไม่เปิดโหลดใหญ่พร้อมกัน ปรับสมดุลเฟส และพิจารณาแบตเตอรี่เป็นขั้นสุดท้าย

แหล่งจ่ายไฟ
3P 380 V + N + PE
CV 4×35 mm² + G 16 mm²

→

MCCB เมน
3P 100 A
Icu ≥ 25 kA

→

ฮีตเตอร์ ≈ 53–55 kW
ตัวควบคุมอุณหภูมิ + SSR / คอนแทคเตอร์

มอเตอร์ลูกกลิ้ง ≈ 0.75–3 kW
VFD ขนาดเล็กปรับความเร็ว (ถ้ายังไม่มี)

ขนาดสายจ่ายไฟเครื่องคำนวณที่กระแสต่อเนื่องประมาณ 85 A (56 kW ÷ √3 ÷ 380 V) ให้ตรวจสอบกับคู่มือของผู้ผลิตเครื่องอีกครั้ง

4 คำแนะนำอย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 · ความปลอดภัย · ภายในสัปดาห์นี้

ทำให้ระบบไฟรองรับ 85 A ได้อย่างปลอดภัย

- สแกนความร้อนสายไฟ จุดต่อ และเบรกเกอร์ของเครื่อง ขณะทำงานเต็มกำลัง
- ตรวจว่าสายจ่ายอย่างน้อย CV 4×35 mm² บน MCCB 100 A และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
- ขันจุดต่อทุกจุดให้แน่นตามค่าแรงบิด และใช้สายหนึ่งเส้นต่อหนึ่งขั้ว
- แก้ไขการต่อสายซ้อนที่เบรกเกอร์หลักที่ยังเหลืออยู่

ขจัดความเสี่ยงไฟไหม้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่

ขั้นที่ 2 · ลดพีค · ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนวิธีอุ่นลูกกลิ้ง

- เริ่มอุ่นเครื่องเวลา 09:30–10:00 แทน 08:00
- อุ่นเครื่องเป็นขั้น: เปิดฮีตเตอร์บางชุดก่อน หรือตั้งอุณหภูมิต่ำลงใน 30–40 นาทีแรก (สอบถามวิธีจากผู้ผลิตเครื่อง)
- ไม่เปิดโหลดใหญ่อื่นระหว่างอุ่นเครื่อง

พีคที่ถูกเรียกเก็บอาจลดจากประมาณ 60 kW เหลือ 30–35 kW และโซลาร์ช่วยจ่าย 8–12 kW ระหว่างอุ่นเครื่อง

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ขั้นที่ 3 · ใช้โซลาร์มากขึ้น · ค่าใช้จ่ายต่ำ

จัดงานให้ตรงกับแดด

- รวมงานรีดไว้ในช่วง 10:00–15:00 เท่าที่คำสั่งผลิตเอื้ออำนวย
- ปิดฮีตเตอร์ หรือลดอุณหภูมิสแตนด์บาย ระหว่างพักนานและเมื่อเลิกงาน
- ย้ายวงจร 1 เฟสที่ใช้กลางวันประมาณ 1–1.5 kW จาก L1 ไป L2/L3
- ตกลงการตั้งค่าส่งไฟออกร่วมกับ Solar ESS

สัดส่วนโซลาร์ในวันเครื่องจักรสูงกว่า 20% และโซลาร์ที่ใช้ได้ในวันปกติเพิ่มจากประมาณ 11.5 kW ไปสู่ 20 kW

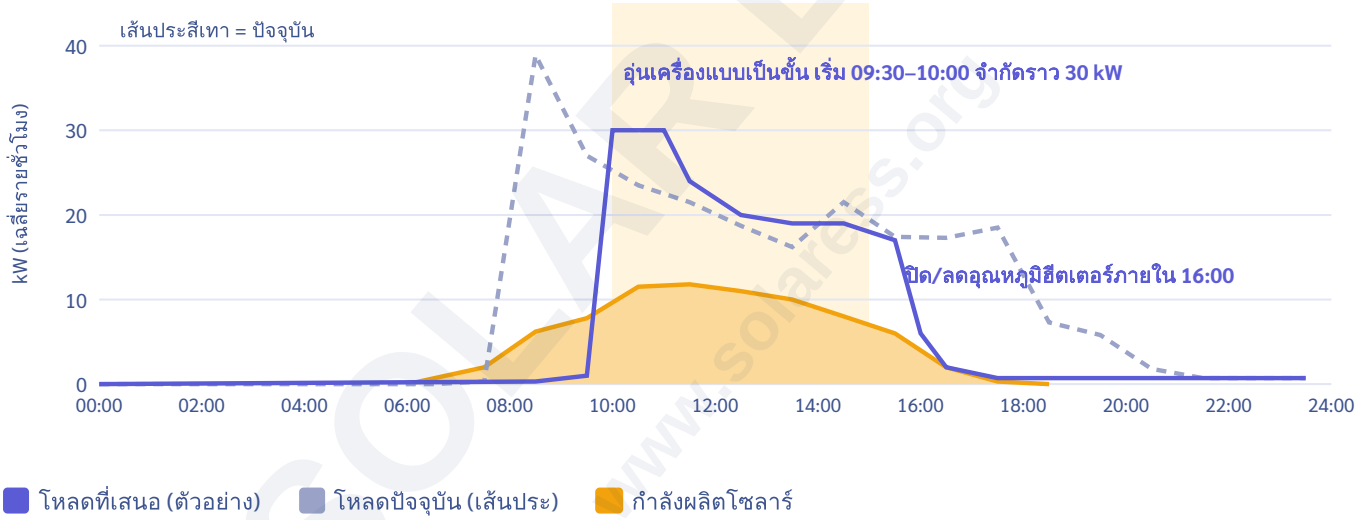
ขั้นที่ 4 · ปรับปรุงเครื่อง · ร่วมกับผู้ผลิต

ควบคุมฮีตเตอร์ให้นุ่มนวลขึ้น

- สอบถามว่าฮีตเตอร์ใช้การควบคุมแบบ PID ร่วมกับ SSR แทนคอนแทคเตอร์เปิด-ปิดได้หรือไม่
- ตรวจฉนวนและฝาครอบลูกกลิ้ง เพื่อลดความร้อนสูญเสีย
- ยืนยันว่ามอเตอร์ลูกกลิ้งมีชุดปรับความเร็ว หากไม่มีจึงเพิ่ม VFD ขนาดเล็ก
- พิจารณาแบตเตอรี่ลดพีคหลังจากวัดผลขั้นที่ 1–3 แล้วเท่านั้น

ลดพีคสั้น 55–60 kW ที่เกิดซ้ำ และลดการสึกหรอของคอนแทคเตอร์

ภาพตัวอย่าง: วันเครื่องจักรทำงานเดิม หลังทำขั้นที่ 2–3



โหลดที่เสนอ (ตัวอย่าง) โหลดปัจจุบัน (เส้นประ) กำลังผลิตโซลาร์

เป็นภาพประกอบเท่านั้น: ปริมาณงานเท่าเดิม ย้ายการอุ่นเครื่องมาช่วงมีแดดและจำกัดกำลัง ปิดฮีตเตอร์ภายใน 16:00 ผลจริงขึ้นกับชุดฮีตเตอร์ของเครื่องและตารางการผลิต

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด	ปัจจุบัน	หลังขั้นที่ 1–3	วิธีการ
พีคที่ถูกเรียกเก็บรายเดือน	≈ 58–65 kW	≈ 30–35 kW	อุ่นเครื่องช้าลงและเป็นขั้น ไม่เปิดโหลดพร้อมกัน
ไฟที่ซื้อช่วง 08:00–10:00	≈ 34 kW	≈ 0–2 kW	ปิดเครื่องจนถึง 09:30–10:00
สัดส่วนโซลาร์ วันเครื่องจักร	20%	≈ 30–40%	ย้ายงานมาช่วง 10:00–15:00
อุณหภูมิสายไฟ	พบความเสียหาย	อยู่ในพิกัด	สาย เบรกเกอร์ และจุดต่อถูกต้อง
โซลาร์ที่ใช้ได้ วันปกติ	≈ 11.5 kW	สูงสุด 20 kW	ปรับสมดุลเฟส

ค่าประมาณจากข้อมูลการตรวจวัดและพิกัดเครื่องที่ประกาศ ต้องยืนยันด้วยการวัดจริงหลังแต่ละขั้นตอน

6 ข้อมูลที่ต้องการเพื่อสรุปผล

- ☐ แผ่นป้ายพิกัด (Nameplate) และแบบวงจรไฟฟ้าของเครื่อง
- ☐ จำนวนและขนาด kW ของชุดฮีตเตอร์ เปิดแยกชุดได้หรือไม่
- ☐ ชนิดตัวควบคุมอุณหภูมิ (เปิด-ปิด หรือ PID; SSR หรือคอนแทคเตอร์)
- ☐ ขนาด kW ของมอเตอร์ลูกกลิ้ง และมีชุดปรับความเร็วหรือไม่
- ☐ เวลาอุ่นเครื่องและอุณหภูมิใช้งาน
- ☐ ตารางการผลิตวันพุธและวันเสาร์
- ☐ ประเภทอัตราค่าไฟ กฟภ. อัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และขนาดมิเตอร์
- ☐ ภาพถ่ายสายจ่ายไฟและเบรกเกอร์ของเครื่อง

7 หน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ฝ่าย	บทบาท
เจ้าของ	กำหนดตารางการทำงาน อนุมัติงานที่เครื่องจักรและระบบไฟ และให้ข้อมูลข้างต้น
ช่างไฟฟ้าของเจ้าของ	งานระบบไฟขั้นที่ 1 และการปรับสมดุลเฟส ตามมาตรฐาน วสท.
ผู้ผลิต / ผู้ให้บริการเครื่อง	วิธีอุ่นเครื่องแบบเป็นขั้น การควบคุมฮีตเตอร์ มอเตอร์ลูกกลิ้ง และฉนวน (ขั้นที่ 4)
Solar ESS	ติดตามผล ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์และขีดจำกัดการส่งไฟออก ร่วมตรวจสอบและประชุมกับ กฟภ. และรายงานทุกเดือน

งานที่เครื่องจักรและระบบไฟของอาคารอยู่ภายในการติดตั้งของเจ้าของ และดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการเครื่องของเจ้าของ Solar ESS ให้คำแนะนำทางเทคนิค และปรับระบบโซลาร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Solar ESS Working Group

SOLAR ESS www.solaress.org